

CAPITAL BIKESHARE

Data Analytics Division

BÁO CÁO DỰ BÁO

NHU CẦU & CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH

Học viên: MÃ THỊ HỒI

Q2 / Q3 / Q4 — 2026

~52M

Chuyển đi
2010–Q1/2026

$R^2=0.63$ (Độ chính xác
Mô hình dài hạn)

$R^2=0.95$ (mô hình chính
xác ngắn hạn)

5.22M

Dự báo lượt thuê
9 tháng còn lại

+15%

Tăng trưởng vs
cùng kỳ 2025

Nội dung báo cáo

Cấu trúc 6 phần · 28 slide

01 Executive Summary

Tóm tắt kết quả cốt lõi

02 Bối cảnh & Bài toán kinh doanh

Capital Bikeshare & Kiến trúc dự báo 2 tầng

03 Phân tích xu hướng & Hành vi

15 năm tăng trưởng · Mùa vụ · Member vs Casual

04 Mô hình dự báo & Phương pháp luận

STL · LinearRegression · XGBoost Ratio-based/Gradient Boosting

05 Kết quả dự báo Q2/Q3/Q4 — 2026

5.21M lượt · Biểu đồ 3 phương pháp · Pattern giờ

06 Khuyến nghị & Roadmap 2026

Đội xe · Bảo dưỡng · Chiến lược khách hàng · Deploy

Tóm tắt cho lãnh đạo

Báo cáo phân tích toàn diện dữ liệu 2010–Q1/2026 · Hai tầng dự báo độc lập

TẦNG DÀI HẠN (F2) — Theo Tháng

- ▶ Mô hình: Seasonal Index + LinearRegression Ensemble
- ▶ Dữ liệu: Q4/2010–Q1/2026 (107 file ZIP, ~52M chuyển)
- ▶ Horizon: Q2–Q4/2026 (9 tháng)
- ▶ Output: Số xe cần/tháng, kế hoạch ngân sách năm



~52M

Tổng chuyển đi
2010–Q1/2026

$R^2=0.63$

Độ chính xác
mô hình dài hạn

TẦNG NGẮN HẠN (F1) — Theo Giờ

- ▶ Mô hình: XGBoost Ratio-based ($R^2=0.9507$)
- ▶ Dữ liệu: UCI 2011–2012 + features thời tiết
- ▶ Horizon: Tuần tới / ngày tới / giờ tới có bao nhiêu lượt thuê xe
- ▶ Output: Kế hoạch xe theo giờ, phân công nhân sự

5.21M

Dự báo lượt thuê
9 tháng còn lại

+15%

Tăng trưởng vs
cùng kỳ 2025

PHẦN 01

BỐI CẢNH & BÀI TOÁN KINH DOANH

Capital Bikeshare — Hành trình 15 năm & Kiến trúc dự báo 2 tầng



Capital Bikeshare — Tổng quan hệ thống & Dữ liệu

Một trong những mạng lưới bike-sharing lớn nhất Bắc Mỹ · Washington D.C.

Về Capital Bikeshare

Hệ thống chia sẻ xe đạp tại Washington D.C. Quy trình thuê xe hoàn toàn tự động: thuê tại bất kỳ trạm nào, trả lại tại trạm khác — biến hệ thống thành mạng cảm biến dữ liệu di chuyển đô thị thời gian thực.

⚠️ Thiếu xe giờ cao điểm

📍 Phân bố trạm không tối ưu

🚲 Dư xe mùa thấp điểm

107

File ZIP
2010–Q1/2026

~52M

Tổng chuyển đi
toàn bộ dataset

17,379

Dòng dữ liệu
File F1 (giờ)

0 tháng

Bị thiếu
Dữ liệu hoàn chỉnh

Tại sao dự báo nhu cầu là sống còn?

Xe đạp chia sẻ không có lịch cố định — nhu cầu phụ thuộc hoàn toàn vào hành vi người dùng theo giờ, ngày, mùa, thời tiết



Thiếu xe giờ cao điểm

→ Hậu quả:

Mất khách, hủy đăng ký thành viên, thiệt hại doanh thu trực tiếp



Phân bổ trạm sai

→ Hậu quả:

Trạm đông thiếu xe, trạm vắng thừa → trải nghiệm người dùng xấu



Dư xe mùa thấp điểm

→ Hậu quả:

Lãng phí chi phí vận hành, nhân sự, bảo dưỡng không cần thiết



Không kế hoạch bảo dưỡng

→ Hậu quả:

Xe hỏng đột xuất mùa cao điểm → gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng



Thiếu cơ sở mở rộng

→ Hậu quả:

Không biết điểm nào cần đầu tư thêm trạm/xe trong năm tới

Kiến trúc 2 tầng dự báo

Hai tầng độc lập nhưng liên thông: F2 cung cấp tổng xe/tháng → F1 phân phối về từng giờ

TẦNG DÀI HẠN — F2



Dữ liệu

107 file ZIP · 2010–Q1/2026 · ~52M chuyển



Mô hình

Seasonal Index + LinearRegression Ensemble



Mục tiêu

Dự báo tổng lượt thuê theo tháng Q2–Q4



Output

→ TỔNG XE CẦN PER THÁNG

→
Kết nối
2 tầng

TẦNG NGẮN HẠN — F1



Dữ liệu

UCI 2011–2012 · 17,379 dòng + thời tiết



Mô hình

XGBoost Ratio-based ($R^2=0.9507$)



Mục tiêu

Phân phối % lượt/giờ → số xe theo khung giờ



Output

→ XE THEO GIỜ / CA TRỰC

💡 Hai tầng độc lập nhưng liên thông: F2 cung cấp tổng xe/tháng làm anchor → F1 phân phối về từng giờ → Kế hoạch vận hành chi tiết theo ca trực

PHẦN 02

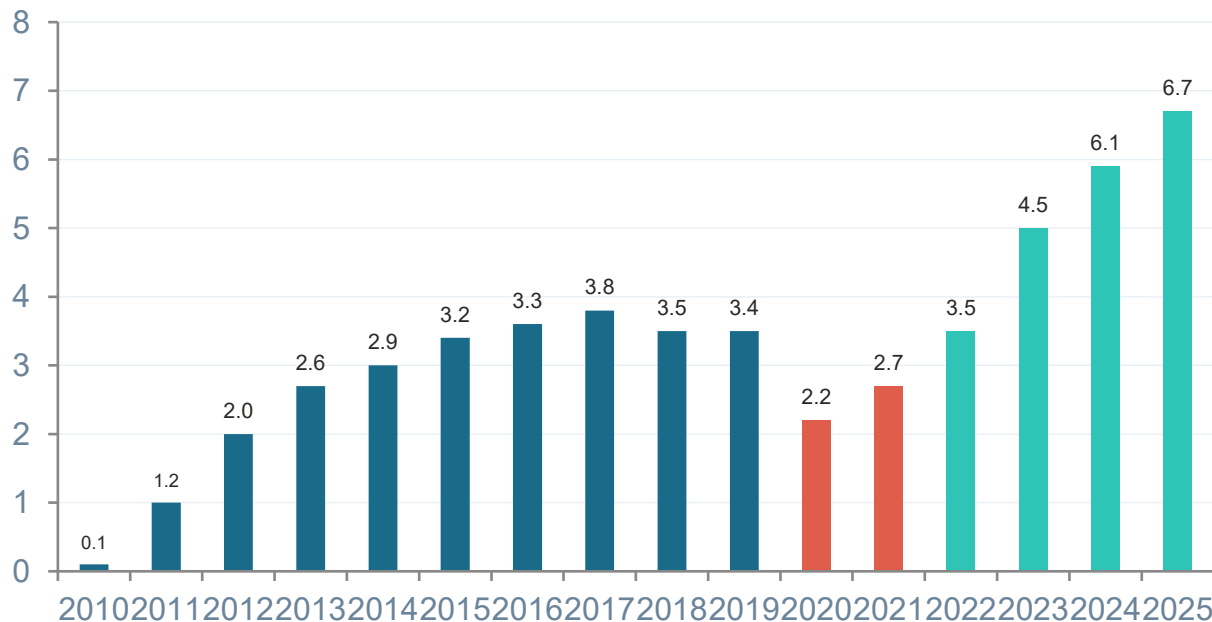
PHÂN TÍCH XU HƯỚNG & HÀNH VI NGƯỜI DÙNG



15 năm tăng trưởng · Mùa vụ · Ngày/Giờ · Member vs Casual · STL

Tăng trưởng 15 năm — Ba giai đoạn rõ ràng

Dữ liệu thực tế 2010–2025 · Tổng lượt thuê xe theo năm (đơn vị: triệu)



2010–2019

Khởi động & Tăng trưởng

Từ 0.1M → 3.8M chuyển/năm. Tốc độ x38 trong 2 năm đầu. Thị trường chấp nhận mạnh mẽ.

2020–2021

Gián đoạn COVID

Chạm đáy 2.2M (2020) — thấp nhất từ 2013. Phục hồi nhanh 2021 → sức chịu đựng tốt.

2022–2025

Bứt phá Hậu COVID

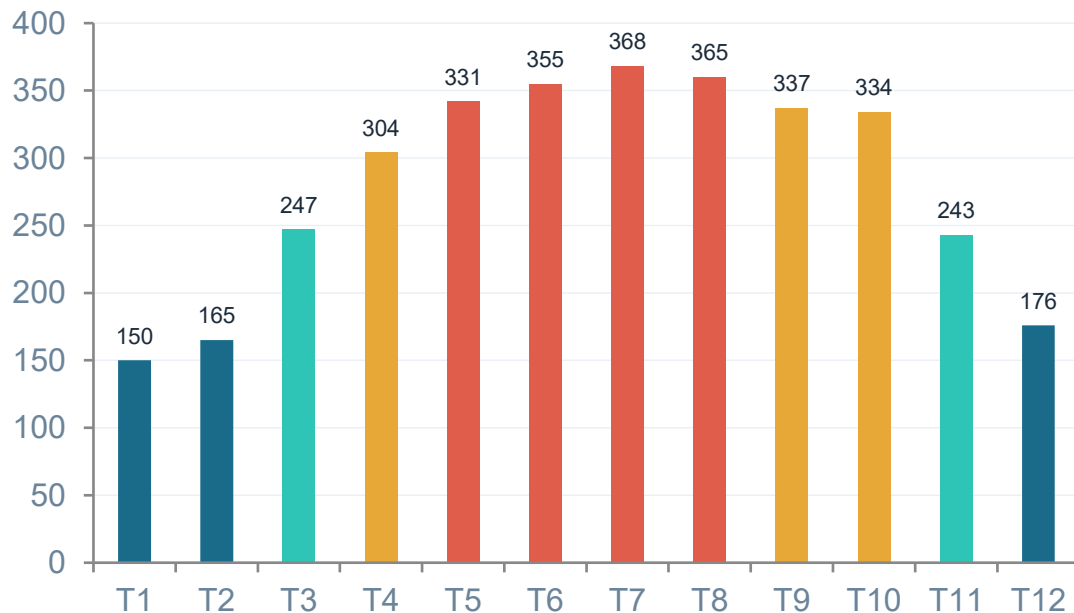
Vượt mọi kỷ lục. 2022→2025: +91% chỉ 3 năm. Đỉnh lịch sử 6.7M năm 2025.



COVID là biến động ngoại sinh DUY NHẤT trong 15 năm · Hệ thống phục hồi vượt đỉnh · Đỉnh lịch sử 6.7M (2025) → Xu hướng 2026 tiếp tục tăng mạnh

Nhu cầu mang tính mùa vụ cực rõ — Biên độ 2.45 lần

$T7 (368K) \div T1 (150K) = 2.45x$ · Tháng cao điểm gấp 2.45 lần tháng thấp điểm



Mùa Hè T6–T8

355–368K

T7 đỉnh 368K. 3 tháng liên tiếp duy trì đỉnh. Tối đa doanh thu.



Mùa Xuân T4–T5

304–331K

T3→T4 tăng đột biến +57K. Bước ngoặt chuyển mùa rõ nhất.



Mùa Thu T9–T11

243–337K

T11 giảm mạnh -91K so T10. Tháng khó dự báo nhất năm.



Mùa Đông T12–T2

150–176K

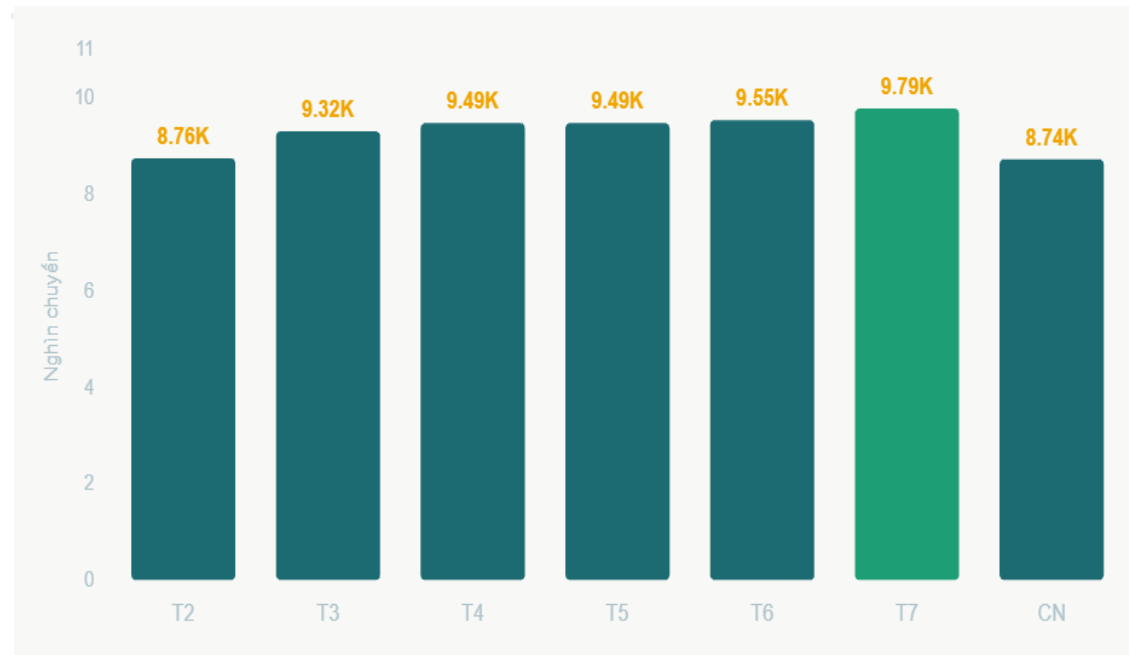
T1 = 41% đỉnh T7. Thời gian vàng cho bảo dưỡng đội xe.



Chiến lược: Bảo trì lớn T1–T2 · Khuyến mãi kích cầu T11–T1 · Chuẩn bị xe xong trước T4 → chiến lược nên tập trung nguồn lực vào T4–T10

Nhu cầu theo ngày trong tuần — Ổn định, biên độ chỉ 11.5%

Thứ 7 đạt đỉnh tổng · CN và Thứ 2 thấp hơn · Member cao tuần, Casual cao cuối tuần



📌 Thứ 7 đỉnh tổng ~9.8K

Ngày cao nhất tuần. Nhu cầu tăng liên tục từ T2 và đạt đỉnh vào cuối tuần

📌 CN thấp hơn Thứ 7 (~8.8K)

Nhu cầu giảm rõ so với thứ 7 – Ngày nghỉ người dùng ít di chuyển hơn.

📌 Thứ 2 thấp thứ 2 (~8.7K)

'Hiệu ứng đầu tuần' — chưa vào guồng làm việc.

💡 Biên độ cả tuần chỉ 11.5%

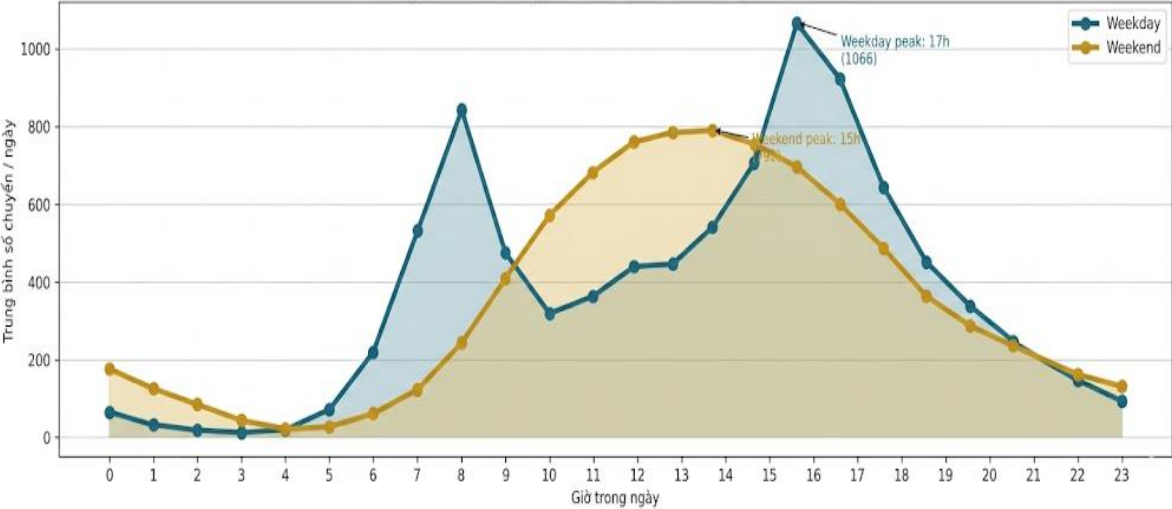
Nhu cầu rất ổn định — hệ thống hoạt động đều, không ngày nào quá thấp.

💡 Nhu cầu thuê xe khá đồng đều cả tuần — Thứ 7 đạt đỉnh, Chủ nhật và Thứ 2 là đáy, gợi ý sự pha trộn giữa nhu cầu đi làm và giải trí

Nhu cầu theo giờ — Double-peak Weekday vs Flat Weekend

Phân tích 24h từ dữ liệu thực F1 · Weekday: 2 đỉnh commute · Weekend: leisure trải đều

Trung bình số chuyến theo giờ: Weekday vs Weekend



Từ T2-T6 chủ yếu phục nhu cầu đi làm và đi học, đỉnh giờ đi làm và tan làm.
Cuối tuần (T7=CN) phục vụ đi chơi cuối tuần, đỉnh vào trưa chiều dãn trải.

WEEKDAY — NGÀY THƯỜNG

2 đỉnh rõ rệt — hành vi commute

Sáng đi làm, chiều về nhà — nhu cầu tập trung vào 2 khung giờ hẹp

Đỉnh sáng 8h 838 chuyến	Đỉnh chiều 17h 1,066 chuyến	Thấp nhất 3-4h ~20 chuyến
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Đỉnh 17h cao hơn đỉnh 8h ~27% — nhu cầu về nhà lớn hơn đi làm. Nhu cầu giảm mạnh sau 18h.

WEEKEND — CUỐI TUẦN

1 đỉnh kéo dài — hành vi leisure

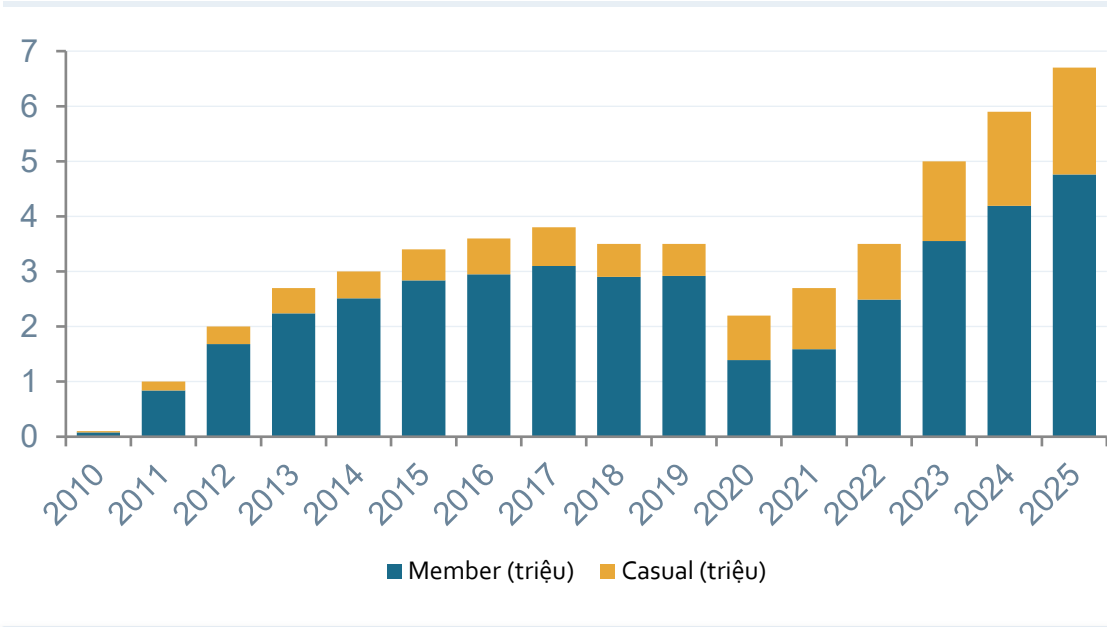
Không có rush hour — nhu cầu trải đều suốt ngày, tập trung buổi chiều

Đỉnh chiều 15h ~800 chuyến	Cao ổn định 10-16h 600-800 chuyến	Tối hơn weekday 20-22h ~200 chuyến
----------------------------------	---	--

Cần duy trì xe phủ đều suốt ngày — không chỉ tập trung giờ cao điểm như ngày thường.

Member vs Casual — Cơ cấu & Tăng trưởng 2010–2025

COVID là phép thử tự nhiên · Casual 2025 (~29%) cao hơn hẳn tiền COVID (~20%)



Tiêu chí	MEMBER	CASUAL
Tỷ trọng 2025	71%	29%
Pattern sử dụng	2 đỉnh: 8h & 17h	Trải đều, ít đỉnh
Nhảy cảm thời tiết	Thấp — đi mưa vẫn đi	Cao — mưa giảm mạnh
Đặc trưng hành vi	Commute đi làm/học	Leisure giải trí/du lịch
Xu hướng 2020–25	Tăng tuyệt đối đều	Tỷ trọng +10–15%
Chiến lược 2026	Đủ xe mọi thời tiết	Ưu đãi, convert

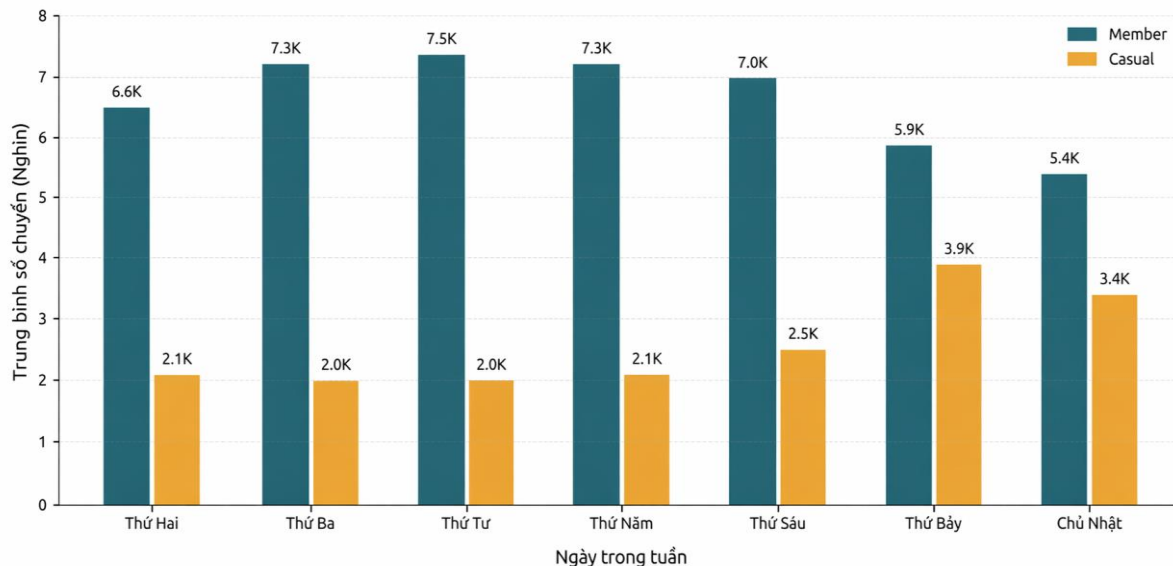
- ① COVID = phép thử tự nhiên Casual tăng khi WFH → nhu cầu tiềm ẩn rất lớn
- ② Casual 2025 cao hơn tiền COVID 29% vs ~20% → tệp khách giải trí mới bền vững
- ③ Cả 2 nhóm đều tăng kỷ lục Member 4.76M + Casual 1.94M năm 2025

🔑 Member luôn là xương sống của hệ thống — nhưng COVID-19 là bước ngoặt làm thay đổi cấu trúc khách hàng, Casual tăng mạnh và chưa về lại mức tiền dịch. Cơ hội chiến lược: Casual đang đông & tăng → Chuyển đổi Casual → Member = đòn bẩy tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026–2027

Member vs Casual — Hành vi sử dụng theo tuần

Member: 2 đỉnh nhọn Commute · Casual: Flat Leisure · Hai nhóm có chiến lược điều phối hoàn toàn khác nhau

Trung bình số chuyến theo ngày trong tuần: Member vs Casual



Member (Weekday-driven)

- Cao & ổn định T2–T6 (~6.6K–7.5K)
- Giảm cuối tuần
- Nhu cầu đi làm, đi học, dự báo tốt

Casual (Weekend-driven)

- Thấp ngày thường (~2.0K–2.5K)
- Tăng mạnh T7–CN (~3.4K–3.9K)
- Nhu cầu giải trí, biến động

Gap hành vi

- Ngày thường: Member >> Casual (~3–4x)
- Cuối tuần: gap thu hẹp (~1.5x)
- Casual bù giảm Member

👉 Hai nhóm có hành vi hoàn toàn khác nhau → cần **2 chiến lược vận hành riêng biệt**, không thể dùng 1 logic chung

Member vs Casual — Hành vi sử dụng theo giờ trong tuần

Thành viên (Member)

	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
00	30	26	32	36	49	93	94
01	14	11	14	15	24	62	68
02	8	6	7	8	12	41	45
03	5	3	4	5	6	19	23
04	4	10	10	9	9	12	12
05	42	50	53	47	43	14	12
06	138	170	171	158	135	36	29
07	341	424	426	398	330	82	57
08	530	651	662	636	547	157	119
09	277	317	328	327	313	244	195
10	166	169	178	179	195	302	276
11	189	188	198	197	224	340	318
12	238	236	247	248	372	348	358
13	237	230	240	243	280	370	357
14	230	222	232	232	282	368	352
15	287	289	295	300	348	372	357
16	403	427	428	419	447	354	357
17	659	729	724	699	611	335	331
18	570	630	626	612	307	259	234
19	386	415	425	413	352	259	234
20	261	290	295	294	241	198	175
21	185	212	218	220	186	165	131
22	117	144	152	159	157	144	101
23	64	76	83	99	128	124	61

Khách vắng lại (Casual)

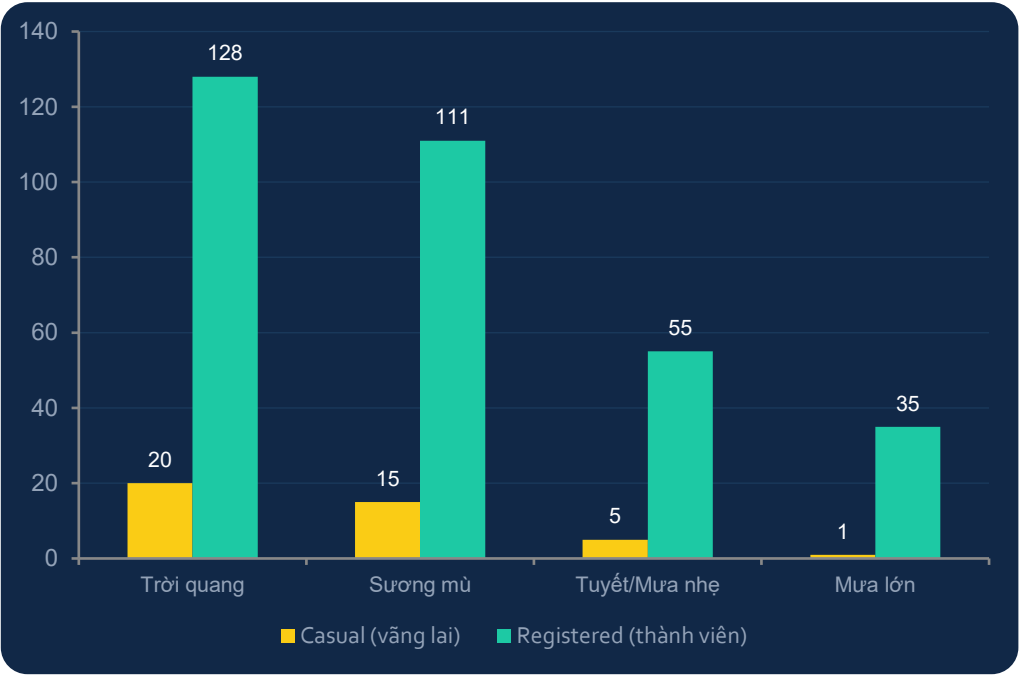
	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
00	17	12	13	14	21	44	50
01	8	6	6	7	11	32	37
02	5	3	3	4	6	22	25
03	3	2	2	2	3	11	14
04	2	2	3	2	2	3	5
05	8	8	3	8	8	3	4
06	18	21	21	20	19	14	14
07	39	47	48	45	41	29	25
08	68	81	82	80	71	59	52
09	72	68	69	71	76	113	106
10	86	70	70	74	91	174	169
11	103	81	82	92	99	228	211
12	116	93	82	83	99	129	261
13	121	96	97	104	141	285	254
14	128	104	105	113	154	297	259
15	138	118	119	128	169	297	256
16	144	134	133	141	178	278	239
17	168	176	175	183	194	253	209
18	146	158	159	159	166	205	167
19	112	118	124	125	134	165	129
20	81	85	86	92	102	124	93
21	59	65	67	72	83	98	69
22	43	48	51	57	72	85	51
23	24	27	29	37	60	69	32

💡 Thành viên ngoài giờ đi làm (7–9h, 17–19h) vẫn sử dụng cuối tuần để đi chơi → nhu cầu ổn định 7 ngày/tuần

💡 Casual cuối tuần cao hơn hẳn ngày thường → cơ hội convert sang Member bằng ưu đãi cuối tuần

Member vs Casual — Hành vi sử dụng theo thời tiết

Median lượt thuê theo giờ · 4 điều kiện thời tiết · 2 nhóm người dùng



Trời quang

-0%

-0%

Sương mù

-25%

-13%

Tuyết/Mưa

-75%

-57%

Mưa lớn

-95%

-73%

% giảm so với trời quang (baseline)



Casual — Khách vãng lai

Nhạy cảm thời tiết cao

20

Median trời quang (lượt/giờ)

1

Median mưa lớn (lượt/giờ)

Thuê xe vì giải trí & du lịch — thời tiết xấu là lý do đủ để bỏ cuộc. Mưa lớn giảm 95% — còn đúng 1 lượt/giờ.

Chiến lược: Khuyến mãi ngày mưa — voucher push khi thời tiết cải thiện.



Registered — Thành viên

Ổn định — ít bị ảnh hưởng

128

Median trời quang (lượt/giờ)

35

Median mưa lớn (lượt/giờ)

Thuê xe vì đi làm & di chuyển hàng ngày — có nhu cầu thực, không bỏ dù mưa. Mưa lớn chỉ giảm 73%.

Chiến lược: Đảm bảo xe sẵn sàng vào cao điểm commute (7-9h, 17-19h) bất kể thời tiết.

PHẦN 03

MÔ HÌNH DỰ BÁO & PHƯƠNG PHÁP LUẬN

STL Decomposition · LinearRegression · XGBoost/Gradient Boosting Ratio-based



Phân tách Trend + Seasonal + Residual trên toàn bộ chuỗi 2010–2026

0.913

Trend Strength (Ft)
Xu hướng CỰC RÕ

0.829

Seasonal Strength (Fs)
Mùa vụ RẤT MẠNH

3 pha

Giai đoạn xu hướng
Khởi động→COVID→Bứt phá

63%

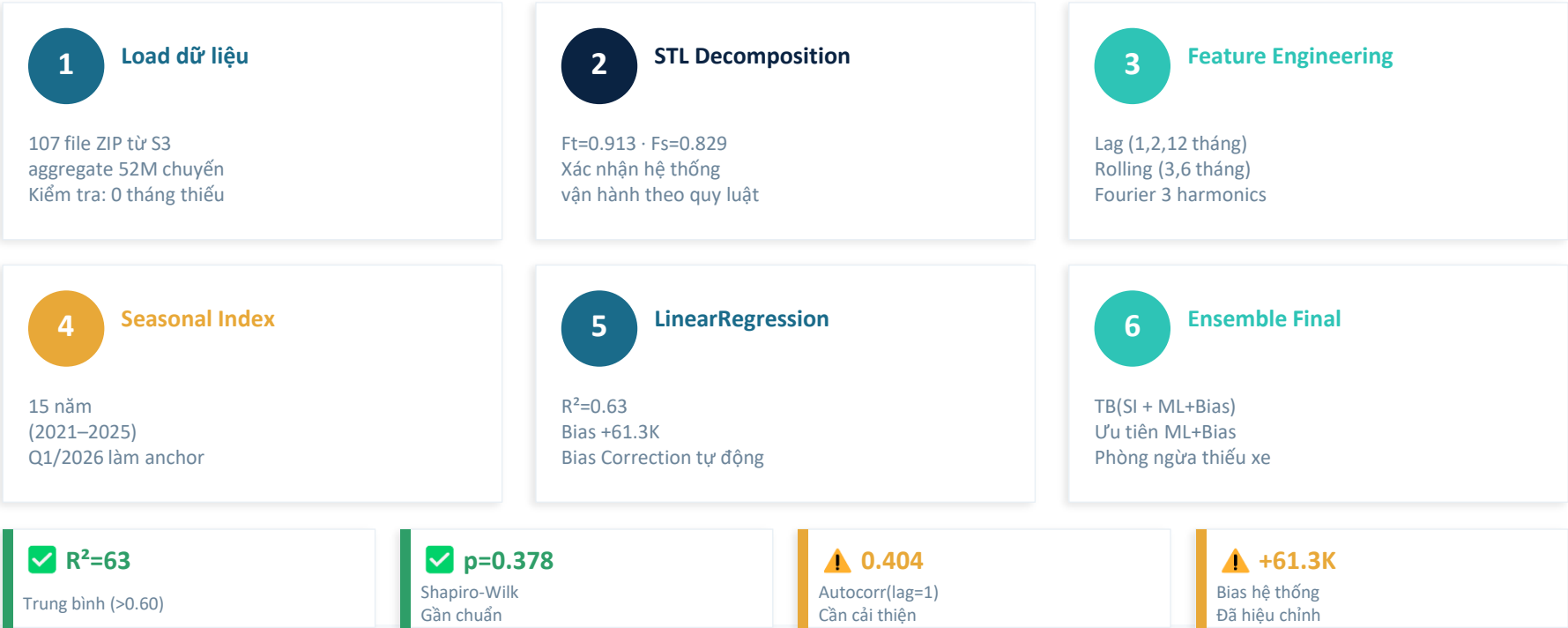
Khả năng dự báo
R² mô hình dài hạn

$SI(\text{tháng}) = TB(\text{Lượt tháng} / \text{Lượt TB tháng trong năm})$ qua 7 năm sạch · $SI = 1.0$ tương đương mức trung bình ·

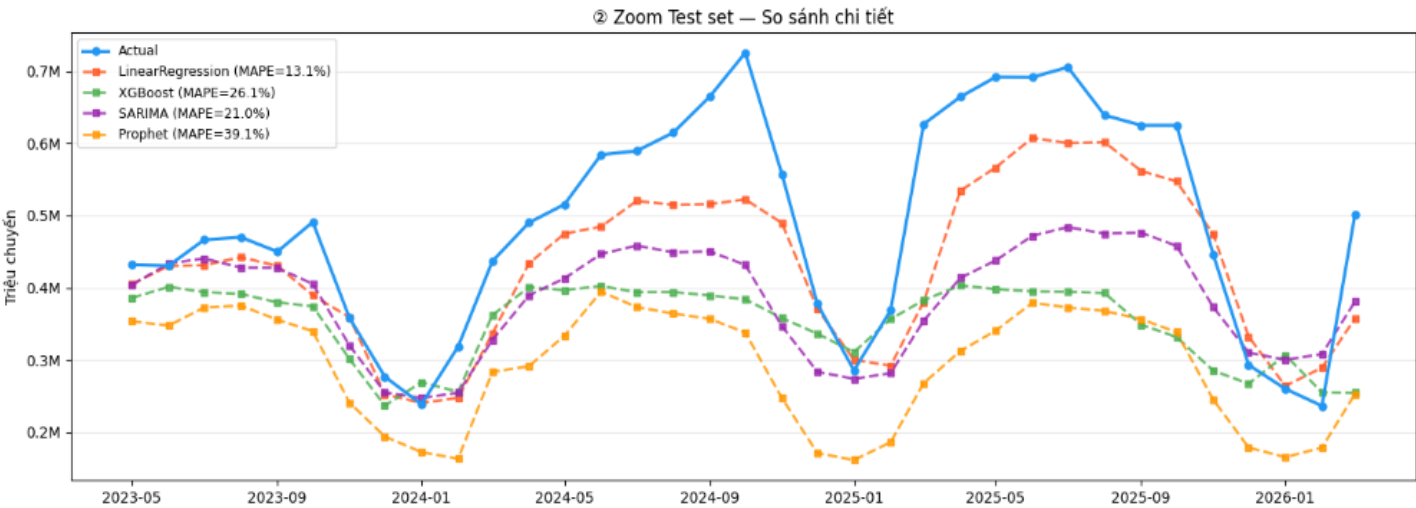
THÁNG	SEASONAL INDEX	MỨC SO VỚI TB	Ý NGHĨA VẬN HÀNH
T1 – T2	0.56 – 0.60	Rất thấp (–40% → –44%)	Bảo dưỡng lớn, tiết kiệm nhân sự
T3	0.89	Thấp (–11%)	Chuẩn bị xe, tăng capacity
T4 – T5	1.08 – 1.19	Đúng mức (+8% → +19%)	Vận hành bình thường, theo dõi sát
T6 – T8	1.27 – 1.30	🔥 Rất cao (+27% → +30%)	CAO ĐIỂM — tối đa hóa đội xe
T9	1.18	Cao (+18%)	Vẫn cao, chuẩn bị hạ tải
T10	1.17	Cao (+17%)	Bắt đầu luân phiên bảo dưỡng
T11	0.86	Thấp (–14%)	Khó dự báo nhất — cần buffer rộng
T12	0.62	Rất thấp (–38%)	Thấp điểm — bảo dưỡng toàn diện

Pipeline dự báo dài hạn & Đánh giá mô hình

LinearRegression Ensemble + Bias Correction · $R^2=0.63$



Pipeline dự báo dài hạn & Đánh giá mô hình



SƠ SÁNH 4 MÔ HÌNH (test set)

	MAE	MAPE(%)
LinearRegression	69403.0	13.11
SARIMA	114708.0	21.03
XGBoost	145632.0	26.13
Prophet	199165.0	39.15

🏆 Model tốt nhất: LinearRegression

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ TUNING

Model	MAPE%	MAE	Bias	AutoC1
① LR gốc (có COVID)	13.1%	69,403	61,304	0.404 🏆
② LR no-COVID + log	21.0%	108,231	-85,398	0.847
③ LR no-COVID + log + BC	21.3%	110,112	-88,522	0.848
④ Ridge no-COVID + log + BC	20.8%	106,094	-53,541	0.703

Sau khi tuning lại mô hình tốt nhất

Sau khi tuning lại mô hình gốc tốt nhất!

XGBoost Ratio-based — Đột phá thiết kế

Thay vì dự báo trực tiếp số lượt, mô hình F1 dự báo RATIO (tỷ lệ % của giờ trong tổng ngày)

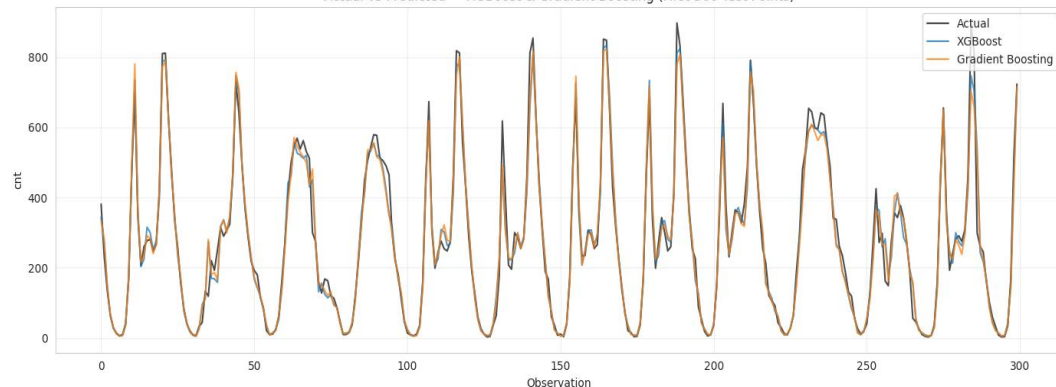
💡 Đột phá thiết kế — Ratio-based Approach

Input: Tổng xe dự báo tháng (F2) + Features giờ/ngày/thời tiết

→ $\text{Ratio(giờ)} = \% \text{ lượt giờ đó} / \text{tổng ngày}$ → $\text{Số xe(giờ)} = \text{Ratio} \times \text{Daily_total}$

XGBoost & Gradient Boosting cho hiệu quả tương đương nhau, $R^2_ratio = 0.72$, quy đổi ra cnt thì $R^2 = 0.9552$, MAE = 28.9

Actual vs Predicted — XGBoost & Gradient Boosting (First 300 Test Points)



$R^2=0.9552$

Cao nhất

RMSE=46.67

Thấp nhất

MAE 8h: 54

⚠ Buffer +54 xe

MAE 17h: 48

⚠ Buffer +48 xe

MAE 18h: 55

⚠ Buffer +55 xe

✅ Tổng nhất quán

Tổng ratio/ngày = 1.0 → không sai lệch tổng thể

✅ Tách biệt bài toán

Model học pattern phân phối, không bị nhiễu xu hướng dài hạn

✅ Tận dụng F2

Kế thừa $R^2=0.965$ của tầng dài hạn làm nền tảng tính toán

✅ Linh hoạt

Đổi tháng dự báo → chỉ cần cập nhật daily_total, không retrain

PHẦN 04

KẾT QUẢ DỰ BÁO Q2 / Q3 / Q4 — 2026

5.21 triệu lượt · Biểu đồ 3 phương pháp · Pattern giờ theo tuần



PHẦN 4 · KẾT QUẢ DỰ BÁO

Dự báo Q2–Q4/2026 — Bảng chi tiết

ML+Bias (dự báo core) vs Buffer +10% (kế hoạch vận hành) · T7/2026 là đỉnh năm · Tổng 9 tháng: 5.21M lượt

1.84M

Q2/2026 (T4–T6)

1.88M

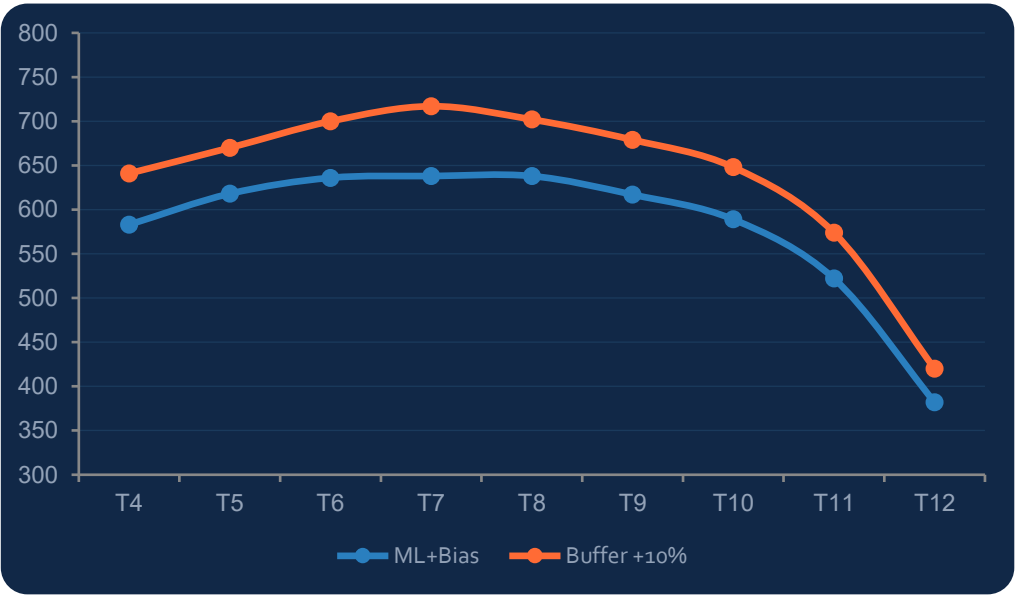
Q3/2026 — Đỉnh năm

1.49M

Q4/2026 (T10–T12)

5.21M

Tổng 9 tháng +15% YoY



Tháng	Quý	ML+Bias	Buffer +10%	Chiến lược
T4/2026	Q2	583K	641K	Khởi động mùa hè
T5/2026	Q2	618K	670K	Tăng capacity
T6/2026	Q2	636K	700K	Bước vào cao điểm
T7/2026 ★	Q3	638K	717K	Fleet tối đa
T8/2026	Q3	638K	702K	Duy trì đỉnh
T9/2026	Q3	617K	679K	Bắt đầu hạ nhiệt
T10/2026	Q4	589K	648K	Bảo dưỡng luân phiên
T11/2026 △	Q4	522K	574K	Biến động cao
T12/2026	Q4	382K	420K	Thấp điểm — bảo dưỡng

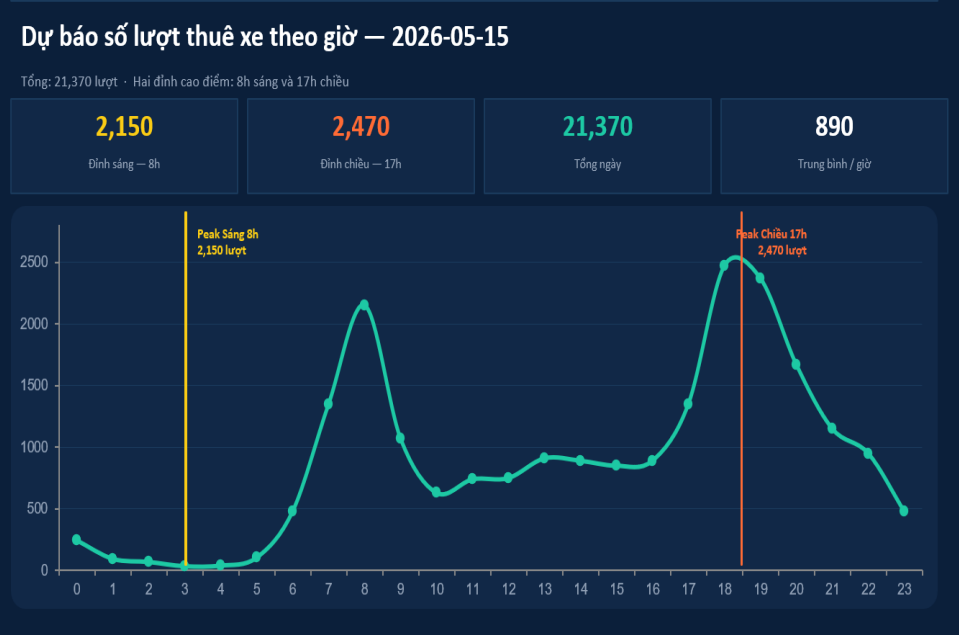
Kế hoạch điều phối xe theo khung giờ — Kết quả F1

Từ dự báo tháng → phân phối ratio giờ → lệnh điều phối · Weekday vs Weekend

Dự báo số lượng xe cho các khung giờ cho tuần tới, ngày tới với giả định có các chỉ số thời tiết được cập nhật từ dự báo thời tiết.



WEEKDAY: 2 đỉnh nhọn (8h & 17-18h) · Đỉnh chiều > sáng 15-20%



WEEKEND: Trải đều 8h-20h (800-1,200 xe) · Ưu tiên khu giải trí

Kế hoạch điều phối xe theo khung giờ — Kết quả F1

Từ dự báo tháng → phân phối ratio giờ → lệnh điều phối · Weekday vs Weekend. Cập nhật bổ sung liên tục tại các trạm đảm bảo các khung giờ duy trì mức xe dự báo

	0h – 6h 200–500 xe	THẤP ĐIỂM — Golden time: bảo trì, sạc xe, phân bổ lại trạm. Không cần nhiều xe hoạt động.
	7h – 9h 2,000–2,300 xe	CAO ĐIỂM SÁNG — Đi làm/học. Không được thiếu xe. Chuẩn bị từ 6h30. Buffer +54 xe lúc 8h (đã tính vào vẽ biểu đồ).
	10h – 16h 700–1,300 xe	TRUNG BÌNH — Điều phối lại xe giữa các trạm. Bảo dưỡng nhanh tại các trạm ít người.
	17h – 19h 2,200–2,500 xe	ĐỈNH NGÀY! Tối đa xe tại mọi trạm trung tâm. Buffer bắt buộc: +48 xe (17h), +55 xe (18h) (đã tính vào vẽ biểu đồ).
	20h – 23h 400–1200 xe	GIẢM DẦN — Thu xe từ trạm vắng về trạm đông. Chuẩn bị cho cao điểm sáng mai.
 WEEKDAY: 2 đỉnh nhọn (8h & 17–18h) · Đỉnh chiều > sáng 15–20%		 WEEKEND: Trãi đều 10h–19h (800–1,200 xe) · Ưu tiên khu giải trí

PHẦN 05

KHUYẾN NGHỊ VẬN HÀNH & CHIẾN LƯỢC 2026



Kế hoạch đội xe · Lịch bảo dưỡng · Chiến lược khách hàng · Weather Pipeline

Kế hoạch đội xe theo quý 2026

Dự báo ML+Bias + Buffer 10% · Chiến lược theo từng quý

 Q2 (T4–T6) Dự báo: 1.84M Buffer 10%: +184K Cần tối đa: ~2.02M Tăng dần capacity, chuẩn bị cao điểm hè. Theo dõi sát biến động T4.	 Q3 (T7–T9) Dự báo: 1.88M Buffer 10%: +188K Cần tối đa: ~2.07M TỐI ĐA hóa đội xe. KHÔNG bảo dưỡng dài hạn trong suốt Q3!	 Q4 (T10–T12) Dự báo: 1.49M Buffer 10%: +149K Cần tối đa: ~1.64M Rút 5% xe/tháng bảo dưỡng luân phiên từ T10. Chuẩn bị cho 2027.
---	--	--

Lịch bảo dưỡng luân phiên — Nguyên tắc: KHÔNG BAO GIỜ bảo dưỡng đồng loạt

T1–T2 15–20% Bảo dưỡng lớn — tổng kiểm tra	T3 5% Hồi phục xe, nạp đầy trạm	T4–T6 5% Chỉ bảo dưỡng nhanh	T7–T9 0% ❌ KHÔNG bảo dưỡng dài hạn!	T10 5% Bắt đầu rút xe luân phiên	T11–T12 10–15% Chuẩn bị xe cho 2027
--	---	--	---	--	---

Member vs Casual — Chiến lược riêng biệt & Weather Pipeline

Tối ưu hóa từng nhóm · Tích hợp dự báo thời tiết vào vận hành thực tế

MEMBER — Giữ chân & Tăng loyalty

- ✓ Đảm bảo xe đủ tại mọi trạm MỌI thời tiết
- ✓ Ưu tiên xe tốt tại trạm commute (ga tàu, VP)
- ✓ Push notification khi trạm gần hết xe
- ✓ Loyalty: tích điểm theo tháng, ưu đãi gia hạn

CASUAL — Convert thành Member

- 🎯 Ưu đãi ngày mưa / thời tiết xấu để kích cầu
- 🎯 Gói trial 30 ngày Member giá ưu đãi T4–T5
- 🎯 Casual dùng >5 lần → tự động gợi ý nâng cấp
- 🎯 KPI 2026: Tỷ lệ convert Casual→Member tăng 5%

Pipeline tích hợp dự báo thời tiết vào vận hành

T-7 ngày

Nhận dự báo thời tiết tuần tới → chạy F1
→ output kế hoạch xe theo giờ



T-1 ngày

Cập nhật dự báo chính xác hơn → điều chỉnh
→ gửi lệnh điều phối



Real-time

Monitor lượt thuê theo giờ → so sánh dự báo
→ trigger cảnh báo >±80K



Early Warning

Residual vượt ngưỡng 2 tháng liên tiếp
→ review mô hình, kiểm tra drift

PHẦN 06

ROADMAP & BƯỚC TIẾP THEO 2026

Deploy · Optimize · Scale — Giá trị kinh doanh & Giới hạn cần cải thiện



Roadmap triển khai 2026 — 3 giai đoạn

Deploy · Optimize · Scale · KPI rõ ràng cho mỗi giai đoạn

Phase 1: DEPLOY T4–T5/2026 - Deploy mô hình F1 + F2 lên production - Tích hợp dự báo thời tiết (WeatherAPI) - Dashboard theo dõi residual real-time  KPI: Mô hình chạy ổn định · Residual monitored hàng ngày	Phase 2: OPTIMIZE T6–T8/2026 - Fine-tune mô hình với dữ liệu thực 2026 - Thêm SARIMA / XGBoost cho dài hạn - A/B test chiến lược Casual→Member  KPI: RMSE giảm 10% · Convert rate Casual→Member +3%	Phase 3: SCALE T9–T12/2026 - Mở rộng dự báo per-station (từng trạm) - Tích hợp sự kiện đặc biệt (lễ hội, thể thao) - Tự động hóa điều phối xe  KPI: Per-station accuracy > 85% · Auto-dispatch triển khai
---	---	--

Giới hạn hiện tại & Hướng cải thiện



F1 train data cũ (2011–12) → Retrain với dữ liệu 2023–2025 khi available

3 Giá trị cốt lõi mô hình mang lại cho vận hành

Business Value & ROI · Tối ưu vận hành · Phân tích nhân tố · Kịch bản What-if

01



Tối ưu vận hành

Biết trước ngày mai cần bao nhiêu xe → phân bổ đúng trạm, đúng giờ → giảm thiểu/dư xe, tránh mất khách giờ cao điểm.

✓ Buffer chính xác theo giờ

✓ Giảm thiểu xe cao điểm

02



Phân tích nhân tố

Feature importance: nhiệt độ, tình trạng thời tiết và ngày làm việc là 3 driver quan trọng nhất → tích hợp dự báo thời tiết vào quy trình điều phối.

✓ 3 drivers chính xác định

✓ Lập kế hoạch theo thời tiết

03



Kịch bản What-if

'Cuối tuần trời đẹp nhu cầu tăng bao nhiêu so với ngày mưa?' → Trả lời được ngay → Stakeholder ra quyết định dựa trên data, không cảm tính.

✓ Quyết định data-driven

✓ 100% có bằng chứng số liệu



Hệ thống vận hành theo quy luật có thể dự báo được với độ tin cậy >90% · Đây là tài sản chiến lược để scale có kiểm soát — tối đa hóa doanh thu Q3

Capital Bikeshare vận hành theo mô hình có thể dự báo được với độ tin cậy >90%.



Nhu cầu ở đỉnh lịch sử

5.21M lượt dự kiến 9 tháng còn lại 2026 (+15% YoY)



Q3/2026 là đỉnh nhu cầu

Tối đa hóa đội xe. KHÔNG bảo dưỡng dài hạn T7–T9



Casual tăng mạnh hậu COVID

29% vs ~20% trước COVID → cơ hội convert sang Member



Mô hình sẵn sàng production

Tích hợp thời tiết real-time → điều phối xe chủ động

"COVID là biến động ngoại sinh duy nhất trong 15 năm — hệ thống đã phục hồi vượt đỉnh. Đây là nền tảng để scale có kiểm soát."